



PART 01

第一章 随机事件与概率

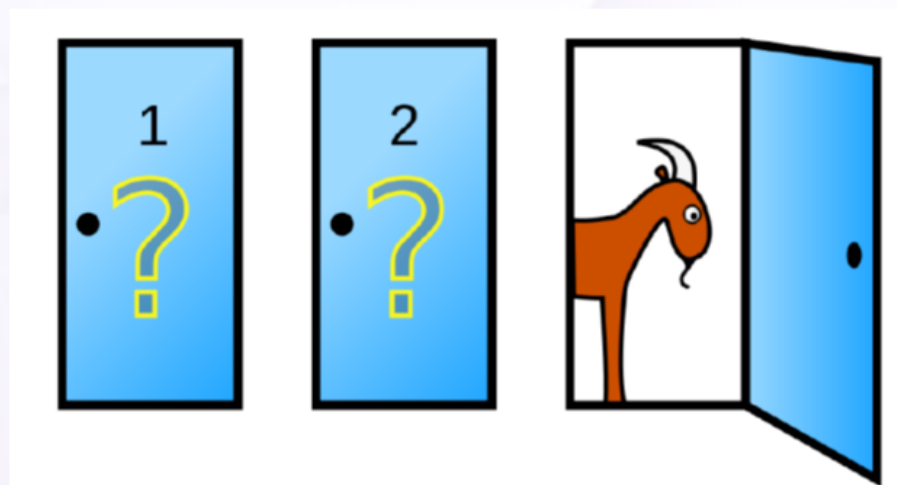
--全概率公式和贝叶斯公式



Warming up

概率论与数理统计 2

•蒙体霍尔三门问题。



引例： 一个袋子中装有10个球，其中有3个白球，2个黑球，5个红球。采用不放回抽样，每次任取一个。求第2次取到白球的概率。

影响第2次取球的关键因素是什么？

解 设 A_1 = 第1次取到白球； A_2 = 第1次取到黑球； A_3 = 第1次取到红球。
 B = 第2次取到白球。

样本空间 S 的样本点个数： $n = 10 \times 9 = 90$

$A_1B, A_2B, A_3B,$

$$P(B) = \frac{3 \times 2 + 2 \times 3 + 5 \times 3}{10 \times 9} = 0.3$$

$$B = A_1B \cup A_2B \cup A_3B,$$



引例： 一个袋子当中装有10个球，其中有3个白球，2个黑球，5个红球。
采用不放回抽样，每次任取一个。求第2次取到白球的概率。

影响第2次取球的关键因素是什么？

解2 设 A_1 = 第1次取到白球； A_2 = 第1次取到黑球； A_3 = 第1次取到红球。

B = 第2次取到白球。

$$B = BS = (A_1 \cup A_2 \cup A_3)B = A_1B \cup A_2B \cup A_3B,$$

$$P(B) = P(A_1B \cup A_2B \cup A_3B) = P(A_1B) + P(A_2B) + P(A_3B)$$

$$= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{3}{9} = 0.3.$$

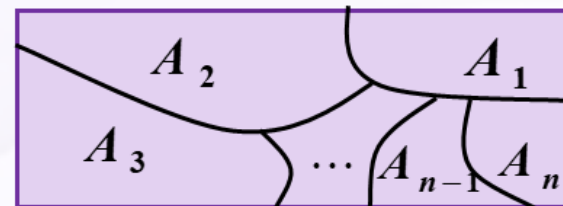


思考：这种解法是否可一般化？

定义：设 S 为试验 E 的样本空间， $A_1, \dots, A_n$ 为 E 的一组事件。若

$$(1) A_1, \dots, A_n \text{ 互不相容}; \quad (2) \bigcup_{i=1}^n A_i = S$$

则称 $A_1, \dots, A_n$ 为样本空间 S 的一个划分，也称 $A_1, \dots, A_n$ 是**完备事件组**。



对任意随机事件 A ， A 和 $\bar{A}$ 就组成了一个样本空间 S 的划分。

定理： 设 S 为试验 E 的样本空间， B 为 E 的事件， $A_1, \dots, A_n$ 为 S 的一个划分，且 $P(A_i) > 0, i=1, \dots, n$ ，则

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$$

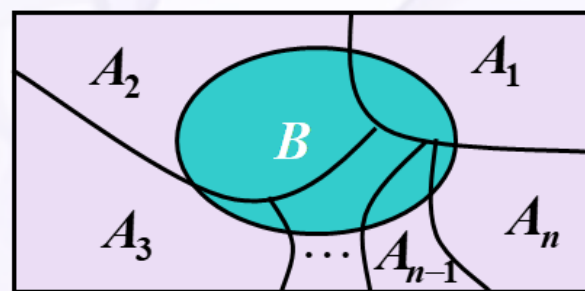
$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

全概率公式

证明: $\because B = B \cap S = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = BA_1 \cup BA_2 \cup \dots \cup BA_n$

又由于 $BA_1, BA_2, \dots, BA_n$ 互不相容

$$\therefore P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^n BA_i\right) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$



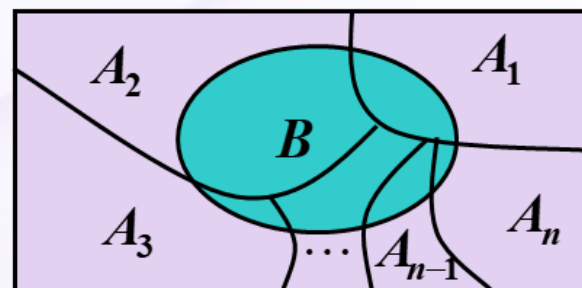
化整为零
各个击破

定理条件改为: $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容, $B \subset \bigcup_{i=1}^n A_i$

我们可直观去理解 全概率公式。

某一事件B的发生有各种可能的原因 A_i （或途径，或前提条件） $(i=1,2,\dots,n)$ ，如果B是由原因 A_i 所引起，由 A_i 发生导致B发生的概率是

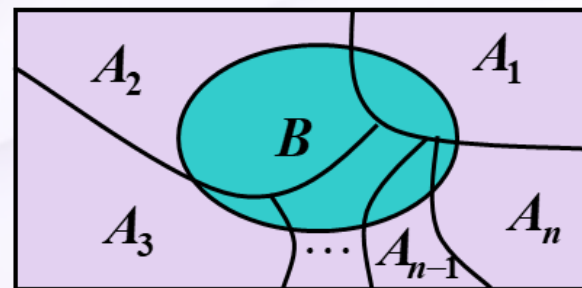
$$P(BA_i)=P(A_i)P(B|A_i)$$



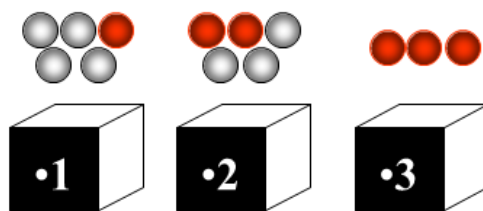
每一原因都可能导致B发生，故B发生的概率是各原因引起B发生概率的总和，即**全概率公式**。

由此可以形象地把全概率公式看成是“**由原因推结果**”，每个原因对结果的发生有一定的“作用”，即结果发生的可能性与各种原因的“作用”大小有关。**全概率公式**表达了因果之间的关系。

诸 A_i 是原因 B 是结果



•例1.有三个编号为1, 2, 3的箱子, 1号箱装有1个红球4个白球, 2号箱装有2个红3个白球, 3号箱装有3个红球。某人从三个箱子中任取一箱, 从中任意摸出一球, 求取得红球的概率。



解: 记 $A_i = \{\text{球取自} i \text{号箱}\}$, $i=1,2,3$;

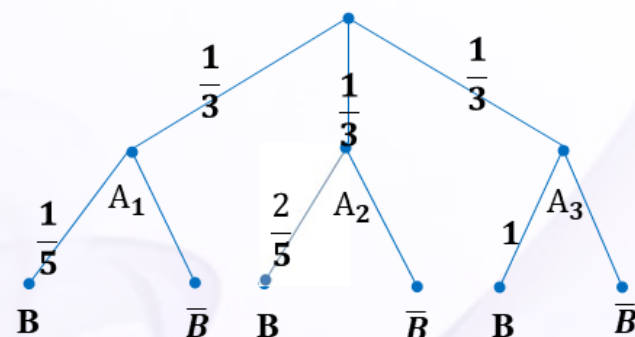
$B = \{\text{取得红球}\}$

B 发生可能原因: A_1, A_2, A_3 ,

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{8}{15}$$

注: 不是等可能概型

概率树



同路相乘，异路相加

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B | A_i)$$

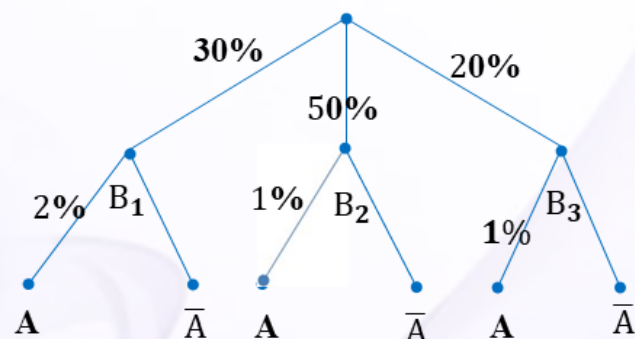
有一批同一型号的产品，已知其中由一厂生产的占 30%，二厂生产的占 50%，三厂生产的占 20%，又知这三个厂的产品次品率分别为 2%，1%，1%，问从这批产品中任取一件是次品的概率是多少？

例2 有一批同一型号的产品，已知其中由一厂生产的占 30%，二厂生产的占 50%，三厂生产的占 20%，又知这三个厂的产品次品率分别为 2%，1%，1%，问从这批产品中任取一件是次品的概率是多少？

解 设事件 A 为“任取一件为次品”，

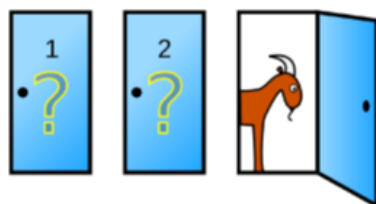
- 事件 B_i 为“任取一件为 i 厂的产品”， $i = 1, 2, 3$.

$$B_1 \cup B_2 \cup B_3 = S, \quad B_i B_j = \emptyset, \quad i, j = 1, 2, 3.$$



•故
$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)$$

$$= 0.02 \times 0.3 + 0.01 \times 0.5 + 0.01 \times 0.2 = 0.013.$$



What is the best strategy for winning a car?

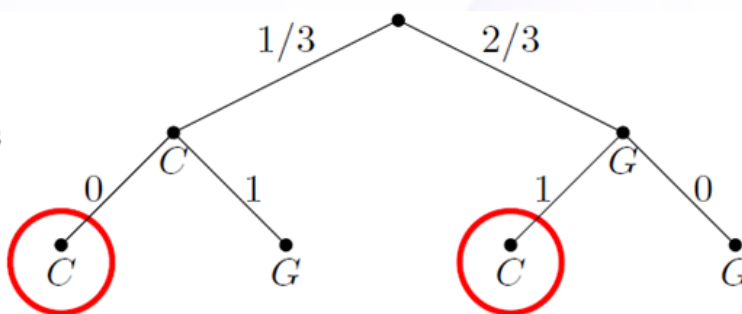
- A** Switch
- B** Don't switch
- C** It doesn't matter

C car

G goat

Chooses

Switches



$$P(C|\text{switch}) = 0 * \frac{1}{3} + 1 * \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

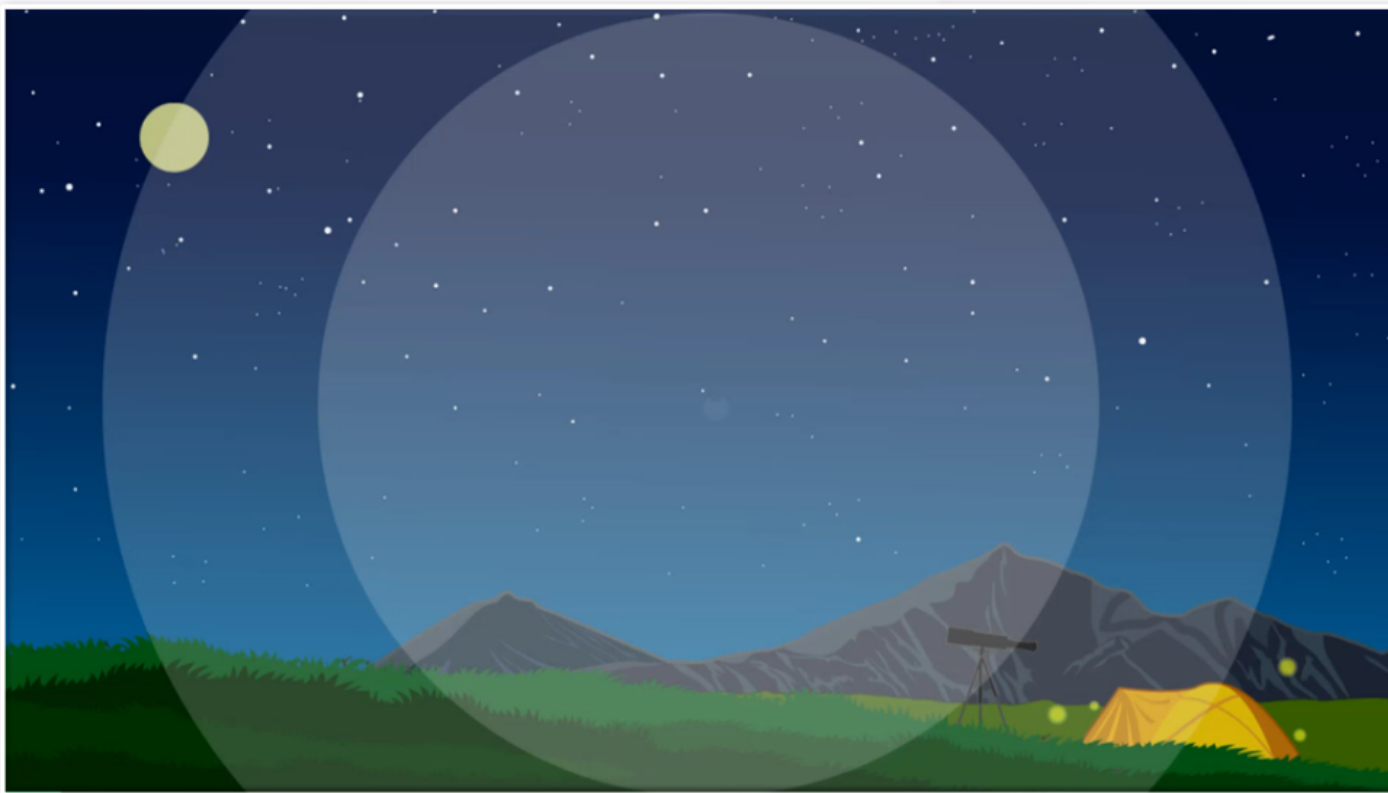


基于经验的直觉判断很多时候并不靠谱，通过概率这个指标，去分析和推理才能得到合理的结论。



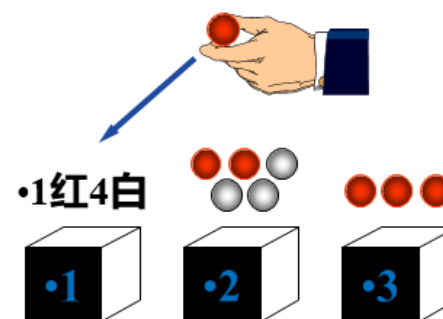
Warming up

概率论与数理统计 18



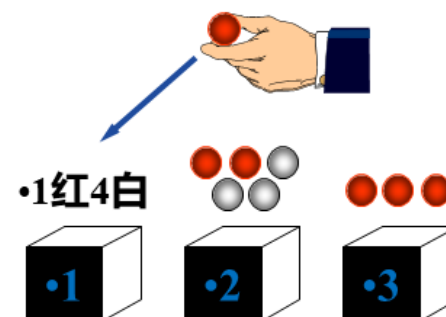
实际中还有下面一类问题，是“已知结果求原因”

例4.有三个箱子，分别编号为1, 2, 3, 1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2个红3个白球，3号箱装有3个红。某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率。



•这一类问题在实际中更为常见，它所求的是条件概率，即已知结果发生的条件下，求某原因发生可能性的大小。

例4.有三个箱子，分别编号为1, 2, 3, 1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2个红3个白球，3号箱装有3个红。某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率。



解：记 $A_i = \{\text{摸到的球取自} i \text{号箱}\}$, $i=1,2,3$; $B = \{\text{取到的球为红球}\}$

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{k=1}^3 P(A_k)P(B|A_k)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times 1} = \frac{1}{8}$$



Thomas Bayes

设 S 为试验 E 的样本空间, B 为 E 的事件, $A_1, \dots, A_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A_i) > 0, i=1, \dots, n, P(B) > 0$, 则有

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

贝叶斯公式在实际中有很多应用, 它可以帮助人们确定引起某结果(事件 B)发生的最可能原因。

$P(A_j)$ 是在没有进一步信息(不知道事件 B 是否发生)的情况下, 人们对诸事件发生可能性大小的认识。

当有了新的信息(知道 B 发生), 人们对诸事件发生可能性大小 $P(A_j|B)$ 有了新的估计。

贝叶斯公式 从数量上刻画了这种变化。

人们依据贝叶斯公式的思想发展了一整套的统计推断方法, 叫做贝叶斯统计。可见其在统计上的作用。

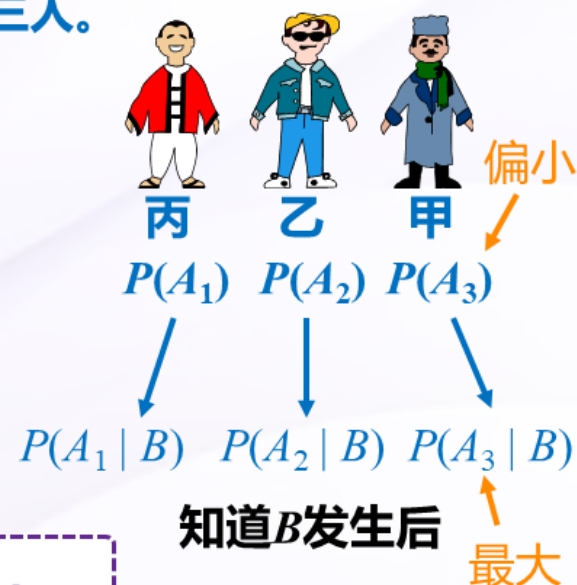
例如: 某地发生了一个案件, 怀疑对象有甲、乙、丙三人。

在不了解案情细节(事件 B)之前, 侦破人员根据过去的前科, 对他们作案的可能性有一个估计。

但在知道案情细节后, 这个估计就有了变化。

原来认为作案可能性较小的某甲, 现在可能变成了重点嫌疑犯。

$P(A_j)$ 和 $P(A_j|B)$ 分别称为原因的先验概率和后验概率。



例5.对以往数据分析结果表明，当机器调整良好时，产品的合格品率为98%。当机器发生某种故障时，产品的合格品率为55%。根据以往经验，每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为95%。这一日早上生产了一件产品，发现是合格品，问该日机器调整良好的概率是多少？

解：记 $B = \{\text{该日早上生产了一件合格品}\}$

$A_1 = \{\text{该日机器调整良好}\}$ ， $A_2 = \{\text{该日机器发生某种故障}\}$

由Bayes公式可得

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)} = \frac{0.95 \times 0.98}{0.95 \times 0.98 + 0.05 \times 0.55} = 0.97$$

$P(A_1)$ 先验概率

$P(A_1 | B)$ 后验概率

单选题 5分

概率论与数理统计 26

10台洗衣机中有3台二等品，现已售出1台，在余下的9台中任取2台发现均为一等品，则原先售出1台为二等品的概率为

A

$$\frac{3}{10}$$

B

$$\frac{2}{8}$$

C

$$\frac{2}{10}$$

D

$$\frac{3}{8}$$

10台洗衣机中有3台二等品，现已售出1台，在余下的9台中任取2台发现均为一等品，则原先售出1台为二等品的概率为

A: 第一次售出(取)二等品 B: 余下洗衣机中取2台一等品

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})}$$

$$= \frac{\frac{C_7^2}{C_9^2} \frac{3}{10}}{\frac{C_7^2}{C_9^2} \frac{3}{10} + \frac{C_6^2}{C_9^2} \frac{7}{10}} = \frac{3}{8}$$

例6 根据以往的临床记录，某种诊断癌症的试验具有如下的效果：若以 A 表示事件“试验反应为阳性”，以 C 表示事件“被诊断者患有癌症”，则有

$$P(A|C) = 0.95, P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.96.$$

现在对自然人群进行普查设被试验的人患有癌症的概率为0.005, 试求 $P(C|A)$.

解 $P(A|C) = 0.95, \Rightarrow P(\bar{A}|C) = 0.05,$

$$P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.96, \Rightarrow P(A|\bar{C}) = 0.04, \quad P(C) = 0.005, \quad P(\bar{C}) = 0.995,$$

由贝叶斯公式得所求概率为

$$P(C|A) = \frac{P(A|C)P(C)}{P(A|C)P(C) + P(A|\bar{C})P(\bar{C})} = 0.1066.$$

现在来分析一下结果的意义.

1. 这种试验对于诊断一个人是否患有癌症有无意义?
2. 检出阳性是否一定患有癌症?

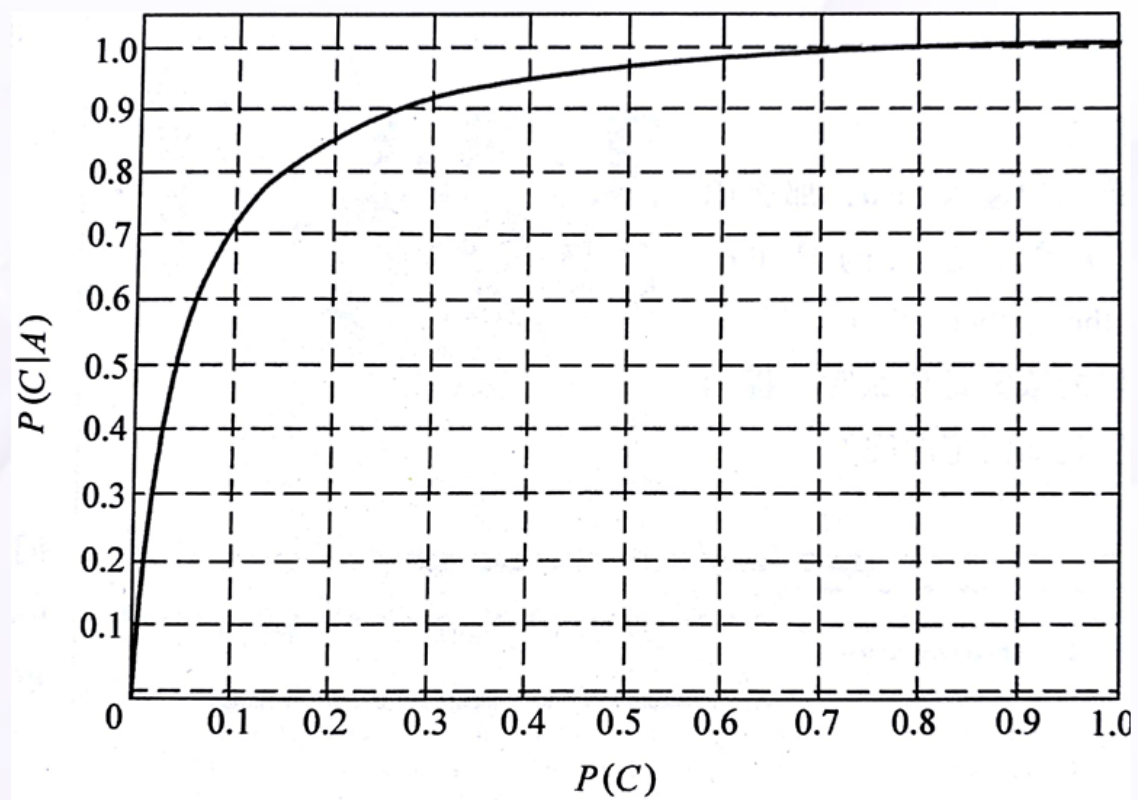
1. 这种试验对于诊断一个人是否患有癌症有无意义？

如果不做试验，抽查一人，他是患者的概率 $P(C)=0.005$

若试验后得阳性反应，则根据试验得来的信息，此人是患者的概率为 $P(C | A)=0.1066$

从0.005增加到0.1066, 将近增加约21倍.

说明这种试验对于诊断一个人是否患有癌症有意义.



例7 验收100件产品的方案如下，从中任取3件进行独立地测试，如果至少有一件被断定为次品，则拒绝接收此批产品。设一件次品经测试后被断定为次品的概率为0.95，一件正品经测试后被断定为正品的概率为0.99，并已知这100件产品恰有4件次品。求此批产品能被接收的概率。

解

抓三件

测试

判断受

设 $A = \{\text{此批产品被接收}\}$

$= \{\text{第一件验收为合格}\} \cap \{\text{第二件验收为合格}\} \cap \{\text{第三件验收为合格}\}$

$B_i = \{\text{取出3件产品中恰有} i \text{件是次品}\} i=0,1,2,3$ 。 则

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(A | B_i) P(B_i)$$



$$B_i = \{\text{取出3件产品中恰有} i \text{件是次品}\}, \quad i=0,1,2,3. \quad P(B_0) = \frac{C_{96}^3}{C_{100}^3}, \quad P(B_1) = \frac{C_4^1 C_{96}^2}{C_{100}^3},$$

因三次测试是相互独立的, 故

$$P(A|B_0) = 0.99^3 \quad P(A|B_1) = 0.99^2(1-0.95),$$

$$P(A|B_2) = 0.99(1-0.95)^2, \quad P(A|B_3) = (1-0.95)^3.$$

由全概率公式,得

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(A|B_i)P(B_i) \approx 0.8629.$$



例8 甲、乙、丙三人同时对飞机进行射击，三人击中的概率分别为 0.4, 0.5, 0.7, 飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2, 被两人击中而被击落的概率为 0.6, 若三人都击中飞机必定被击落, 求飞机被击落的概率.

解 设 A_i 表示恰有 i 个人击中飞机,

D 表示飞机被击落, A, B, C 分别表示甲、乙、丙击中飞机,

则 $P(A)=0.4, P(B)=0.5, P(C)=0.7,$

因而, 由全概率公式得
$$P(D) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(D|A_i)$$





作业: 47, 49, 53, 56